

Contents

DEFENSE_SCRIPT.md	1
Сценарий устной защиты (5-7 минут)	1
1. Вступление (≈ 30 секунд)	1
2. Проблема обычной оценки NPV (≈ 1 минута)	1
3. Почему Monte Carlo (≈ 1 минута)	2
4. Как устроен dashboard (≈ 1 минута)	2
5. Демонстрация параметров и рисков (≈ 1 минута)	2
6. Интерпретация графиков ($\approx 1,5$ минуты)	3
7. Итоговый вывод (≈ 1 минута)	3
Тайминг-шпаргалка	3

DEFENSE_SCRIPT.md

Сценарий устной защиты (5-7 минут)

Проект: «Монте-Карло оценка девелоперского проекта: NPV и корреляция рисков»

Автор: Левшин Даниил Дмитриевич

Текст написан в первом лице — его можно произносить почти дословно. В квадратных скобках — пометки, что показывать на экране.

1. Вступление (≈ 30 секунд)

Здравствуйте. Меня зовут Левшин Даниил, и я представляю прикладное продолжение своей курсовой работы по инвестиционной оценке — интерактивный дашборд «Монте-Карло оценка девелоперского проекта». В данной работе я хотел показать, что девелоперский проект нельзя оценивать только по одному базовому значению NPV. Поэтому я сделал работающую интерактивную модель, которая строит распределение NPV методом Монте-Карло и учитывает корреляцию между рисками. Сейчас я покажу, как это работает и какой практический смысл за этим стоит.

2. Проблема обычной оценки NPV (≈ 1 минута)

Классическая оценка проекта даёт одно число — базовый NPV, посчитанный при наиболее вероятных значениях параметров. Проблема в том, что это число ничего не говорит о риске. Два проекта с одинаковым NPV, например, плюс двести миллионов, могут быть совершенно разными: один — почти гарантированно прибыльный, другой — балансирует на грани убытка.

Сценарный анализ — оптимистичный, базовый, пессимистичный — частично решает проблему, но он рассматривает лишь несколько точек, субъективен и не даёт вероятностей. Инвестор же хочет знать не три сценария, а ответ на вопрос: «с какой вероятностью я потеряю деньги и насколько глубоко?». Именно на этот вопрос отвечает моя модель.

3. Почему Monte Carlo (≈ 1 минута)

Метод Монте-Карло позволяет перейти от точечной оценки к распределению. Я задаю для каждого фактора риска распределение вероятностей, затем десять тысяч раз случайно разыгрываю значения этих факторов и для каждого набора считую NPV. В результате я получаю не одно число, а целое облако из десяти тысяч исходов.

По этому облаку я могу посчитать вероятность убытка, медиану, перцентили, а также профессиональные риск-метрики — Value at Risk и Expected Shortfall. То есть я количественно измеряю риск, а не описываю его словами. Это и есть главное преимущество метода Монте-Карло перед точечным NPV и сценарным анализом.

4. Как устроен dashboard (≈ 1 минута)

Архитектурно проект разделён на три части, и это сознательное инженерное решение. [Показать структуру файлов.] Файл `model.py` — это вся математика: расчёт NPV, симуляция, генерация коррелированных рисков, риск-метрики. Файл `utils.py` — вспомогательные функции: форматирование, проверка корректности корреляционной матрицы, текстовые выводы. И файл `app.py` — это только интерфейс на Streamlit и графики на Plotly.

Такое разделение — UI отдельно, математика отдельно — делает код тестируемым и расширяемым. Расчётное ядро я могу запустить и проверить вообще без интерфейса, что я и делаю самотестом. Это отличает проект от «учебной игрушки» — это полноценный прикладной инструмент.

5. Демонстрация параметров и рисков (≈ 1 минута)

[Открыть dashboard.] Слева, в боковой панели, я задаю базовые параметры проекта: начальные инвестиции, выручку от продаж, строительные и операционные расходы, ставку дисконтирования и горизонт. Здесь же сразу вижу базовую детерминированную NPV — это та самая точечная оценка, с которой обычно всё и заканчивается.

[Перейти к разделу рисков.] Дальше я задаю пять факторов риска: рост строительных затрат, изменение цены продажи, задержку строительства, регуляторные расходы и темп продаж. Непрерывные факторы я моделирую треугольным распределением — минимум, наиболее вероятное значение, максимум, — а задержку строительства дискретным: ноль, шесть или двенадцать месяцев с заданными вероятностями.

[Показать корреляционную матрицу и heatmap.] А вот ключевой элемент — корреляционная матрица. Здесь я задаю, как факторы связаны между собой. И перед запуском программа проверяет, что матрица математически корректна — положительно определена; если я введу нечто невозможное, она автоматически подставит ближайшую корректную матрицу и предупредит меня.

6. Интерпретация графиков (≈1,5 минуты)

[Нажать «Запустить симуляцию».] Запускаю десять тысяч итераций. [Показать гистограмму.] Вот распределение NPV. Вместо одного числа я вижу всё облако исходов. Красная линия — это NPV равный нулю, граница между прибылью и убытком. Серая — Value at Risk, уровень потерь, который не будет превышен с вероятностью девятидцать пять процентов.

[Показать KPI-карточки.] Здесь видно: средняя NPV положительна, но вероятность убытка всё равно около двадцати пяти процентов. Это важнейший момент: положительная средняя NPV не означает, что проект безопасен.

[Показать сравнение моделей — наложенные гистограммы и CDF.] А вот самое главное в моей работе — сравнение двух моделей. Серое распределение — это риски, посчитанные как независимые. Синее — с учётом корреляции. Видно, что синее распределение имеет более тяжёлый левый хвост: вероятность убытка выше, Value at Risk и Expected Shortfall хуже. Вывод: модель, игнорирующая корреляцию рисков, систематически занижает риск проекта и выглядит слишком оптимистичной.

[Показать tornado chart.] И, наконец, диаграмма чувствительности показывает, какой фактор сильнее всего влияет на NPV. Самый длинный столбец сверху — это приоритет для управления рисками.

7. Итоговый вывод (≈1 минута)

В итоге моя работа решает конкретную задачу: она переводит оценку проекта с языка «чему равна NPV» на язык «с какой вероятностью проект создаст или разрушит стоимость». Я показал, что в девелопменте риски нельзя считать независимыми — перерасход бюджета, задержки и падение цен приходят вместе, — и что учёт этой корреляции существенно меняет оценку риска.

Я честно обозначаю ограничения: это учебная модель с условными параметрами, и её результат не является инвестиционной рекомендацией. Но методологически она корректна и легко масштабируется на реальные данные — достаточно заменить параметры и откалибровать распределения. По сути, я превратил теоретическую модель из курсовой в готовый прикладной инструмент инвестиционного анализа. Спасибо, готов ответить на вопросы.

Тайминг-шпаргалка

Блок	Время	Главная мысль
Вступление	0:30	Один NPV — мало, я строю распределение
Проблема NPV	1:00	Точечная оценка не показывает риск
Почему Monte Carlo	1:00	10 000 сценариев → вероятность убытка, VaR, ES
Архитектура	1:00	UI / математика / утилиты разделены
Параметры и риски	1:00	5 факторов + корреляционная матрица с проверкой
Графики	1:30	Корреляция утяжеляет левый хвост
Вывод	1:00	От «чему равна NPV» к «с какой вероятностью убыток»

Итого: ≈ 7 минут. Если нужно уложиться в 5 — сократить блоки 4 и 5 до 30 секунд каждый.